技术专题

# AI 发展史

## 人工智能七十年

从 1956 年 Dartmouth 会议到当今大语言模型时代， AI 走过了七十年的发展历程。

本文将带您回顾 AI 各关键时代的里程碑事件与技术突破，展望通用智能的未来。

AI 史

2026.04

# 目录

## 内容概览

01

**Intro**

### 引言

AI 发展历程概述

从 1956 年至今的里程碑

02

**Symbolic Era**

### 早期 AI

符号推理与早期计算

Dartmouth 会议等奠基事件

03

**AI Winters**

### 寒冬与复苏

AI 寒冬的成因与影响

Deep Blue 胜利标志复苏

04

**ML Rise**

### 机器学习

从规则到机器学习的转变

关键技术突破与应用

01

人工智能发展史

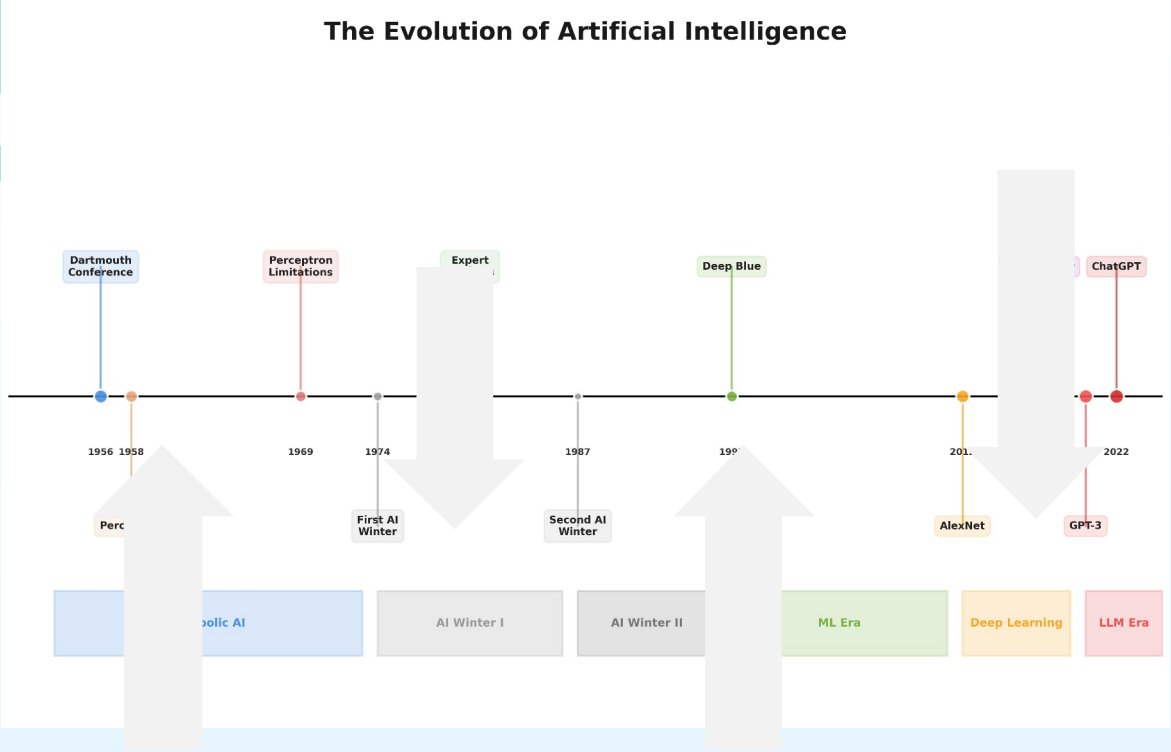
# 引言

Int

回顾人工智能自 1956 年至今七十年的发展历程，梳理从符号主义起源到大语言模型时代的演进脉络。

通过六个关键时代的全景时间线，展现 AI 如何从理论设想逐步走向重塑人类文明的历史性变革。

# AI技术概览




2020 2012 1997 1956

- 从符号 AI 到机器学习， AI 历经理论构建与技术瓶颈的多个关键阶段。
- 深度学习革命与大语言模型的崛起，推动 AI 从学术走向广泛社会应用。
- 七十年蜕变， AI 不断探索智能本质，深刻重塑人类文明的未来。

02

早期 AI 时代

# 早期 AI 与符号主义

AI

探索 AI 起源于符号推理的历程，聚焦 1956 年达特茅斯会议等奠基性里程碑。

从早期计算机科学理论到感知机的发明，揭示符号主义 AI 时代的思想根基与技术探索。

# 第二章

## 2 早期 AI 与符号主义
## 奠基性里程碑

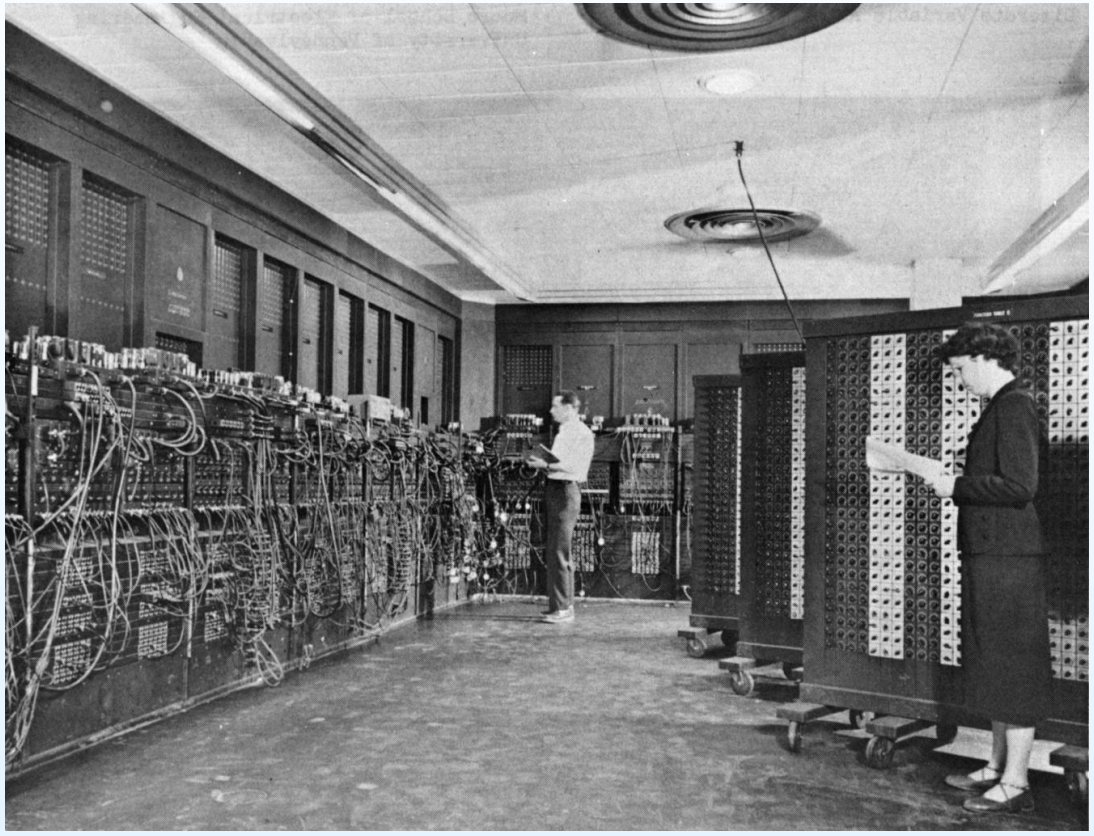
1956 年达特茅斯会议标志着 AI 作为独立学科的诞生，由 McCarthy 、 Minsky 等人发起，首次提出 " 人工智能 " 术语，确立符号主义范式。

**感知机**

20 世纪中叶大型计算机系统，早期计算技术的缩影

**局限性**

1958 年 Rosenblatt 发明感知机，首个可学习神经元模型，奠定神经网络理论基础。



AI Era

03

寒冬与复苏

# 寒冬与复苏

分析计算瓶颈、资金削减与过度承诺导致的两次 AI 寒冬成因。

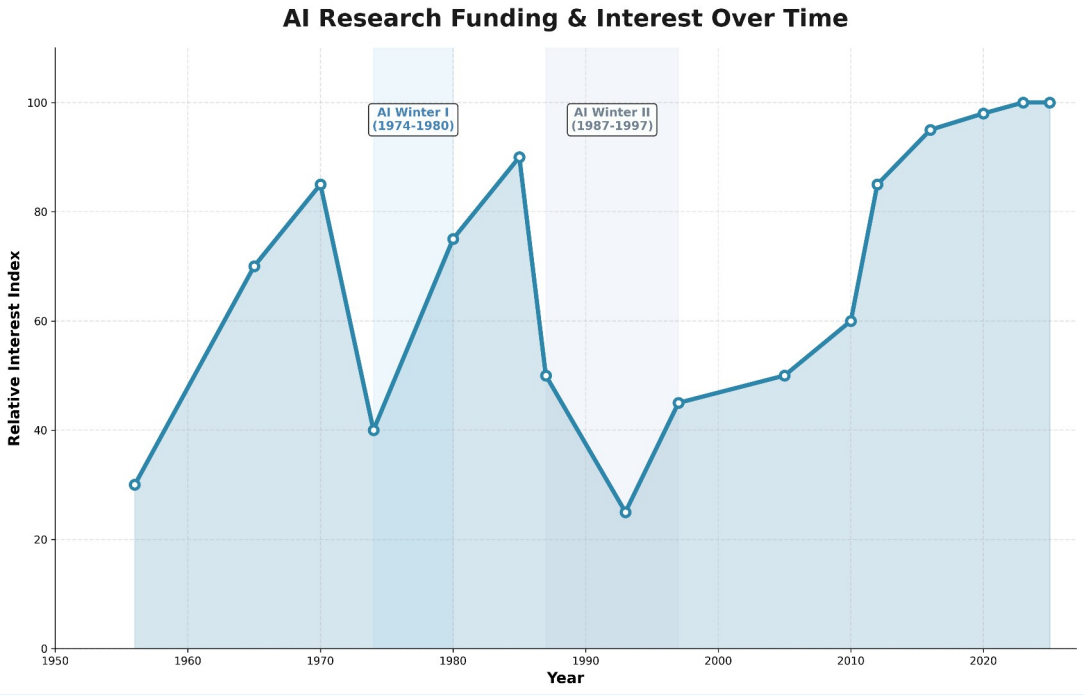
聚焦 1997 年 IBM 深蓝战胜卡斯帕罗夫，标志 AI 信心的关键复苏。

# 寒冬与复苏

# 2 AI 寒冬与复苏

## 理想与现实的碰撞

AI 研究经历了两次严峻寒冬，期望与现实的落差导致资金断裂、项目受阻，直至 Deep Blue 的胜利重燃公众信心。




**两次寒冬**

AI 研究资金与热度走势（1950 - 2025），两次寒冬清晰可见

**Deep Blue 胜利**

第一次（1974 - 1980）：算力不足、预算削减；第二次（1987 - 1997）：专家系统成本高、第五代计划失败

04 ML

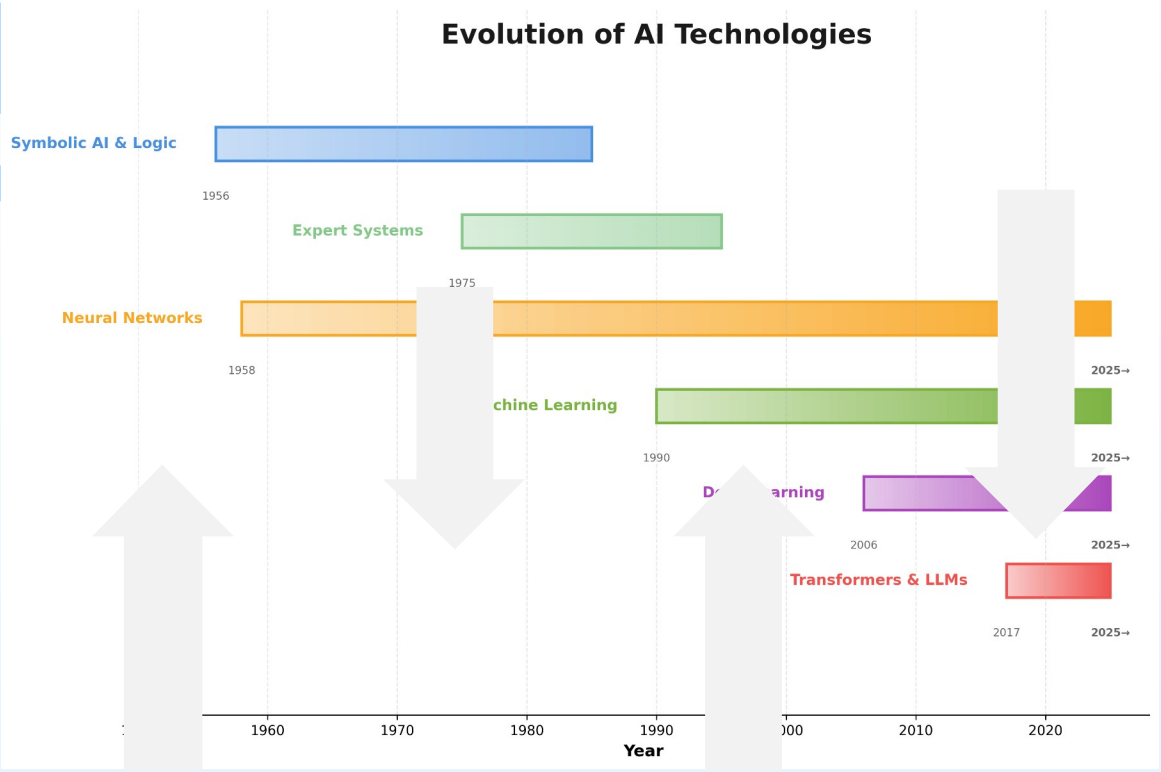
机器学习崛起

# 机器学习崛起

从手工编码规则到数据驱动学习的根本性范式转移， SVM 、随机森林等关键技术相继突破。

Netflix 推荐系统与 IBM Watson 等标志性应用，展示了机器学习在大规模商业场景中的强大潜力。

# 机器学习崛起




2011 2006 2001 1995

- SVM（1995）：Vapnik 提出，适用高维分类，泛化能力强，广泛用于文本与图像识别。
- 随机森林（2001）& DBN（2006）：集成学习降低过拟合，逐层预训练推动深度学习复兴。
- Netflix 推荐系统成功商业化；IBM Watson 赢得 Jeopardy!

05 DL

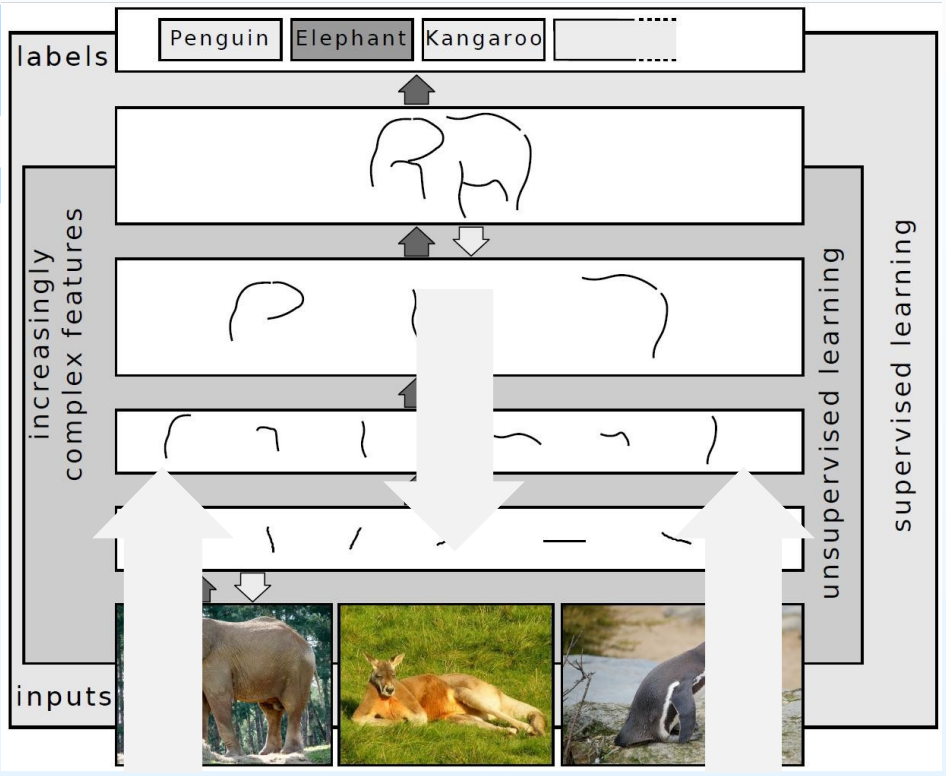
深度学习革命

# 深度学习革命

2012 年， AlexNet 在 ImageNet 夺冠，开启深度学习新时代， GAN 与 ResNet 相继突破。

从图像识别到 AlphaGo 博弈，深度学习黄金时期推动 AI 技术全面跃升。

# 深度学习




2016 2015 2014 2012

- AlexNet 夺得 ImageNet 冠军，错误率从 26% 降至 15.3%，深度学习时代正式开启。
- Ian Goodfellow 提出 GAN，何恺明团队提出 ResNet，成功训练 152 层网络。
- AlphaGo 以深度强化学习战胜李世石， AI 首次超越人类顶尖围棋水平。

06

2017 – 2026

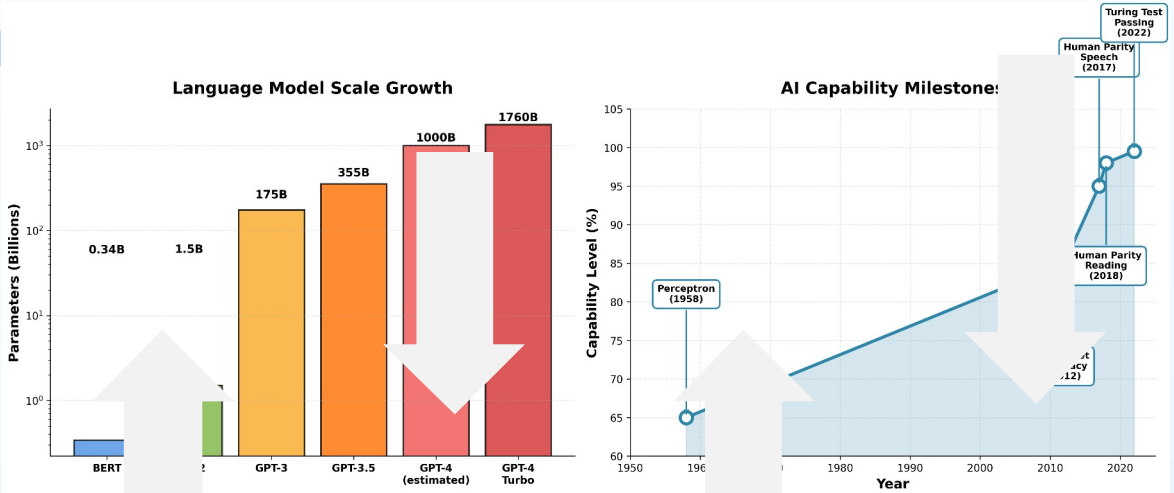
# 大语言模型时代

LLM

从 Transformer 架构的诞生到 GPT-4 的指数级规模跨越，解析大语言模型的崛起之路。

探索思维链推理等涌现能力，展望多模态、具身智能与 AI 安全等前沿方向。

# 02 规模之道




2023 2020 2018 2017

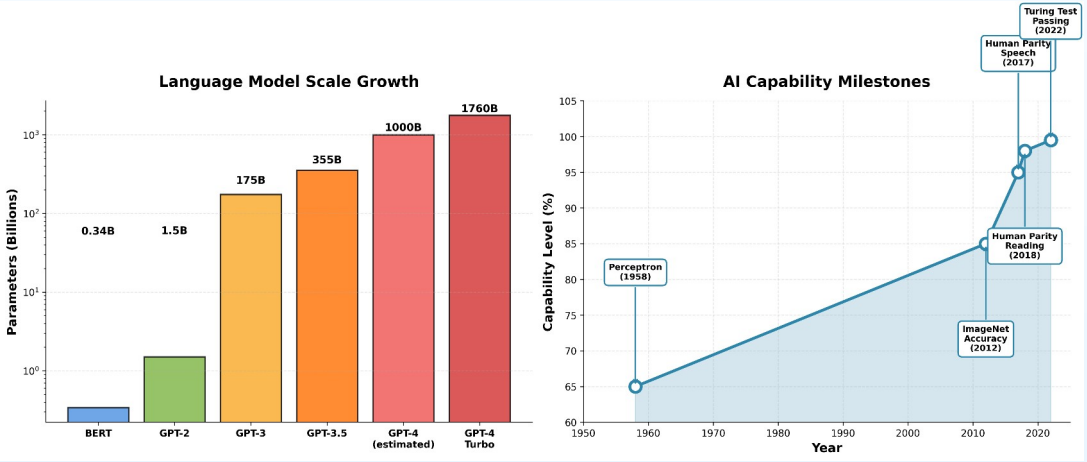
- 2017 年「 Attention is All You Need 」提出自注意力机制，取代 RNN/LSTM ，奠定现代 NLP 基础。
- BERT(0.34B)→GPT-2(1.5B)→GPT-3(175B)，参数规模指数级增长
- ChatGPT 引入 RLHF 对齐训练， GPT-4 具备多模态能力并通过律师资格考试，标志 AI 迈入新阶段。

# 0 涌模型展望

# 2 涌现能力与未来展望

## 迈向通用智能的下一步

当模型规模突破临界点，大模型展现出训练时未明确优化的涌现能力，包括思维链推理、上下文学习与指令遵循。展望未来，多模态、具身智能、神经符号结合与 AI 对齐将引领下一个七十年。




**涌现能力**

LLM 参数规模指数级增长与 AI 能力里程碑演进

**未来方向**

思维链推理逐步分解复杂问题；上下文学习无需微调即可适应新任务；指令遵循理解并执行自然语言指令。

结语

谢谢观看

# 感谢您的聆听

## AI 发展历程回顾

AI 的发展之旅从未停止，期待与您共同探索智能的未来。

从 1956 年至今，人工智能正在重塑我们的世界与未来。

AI

敬请指正